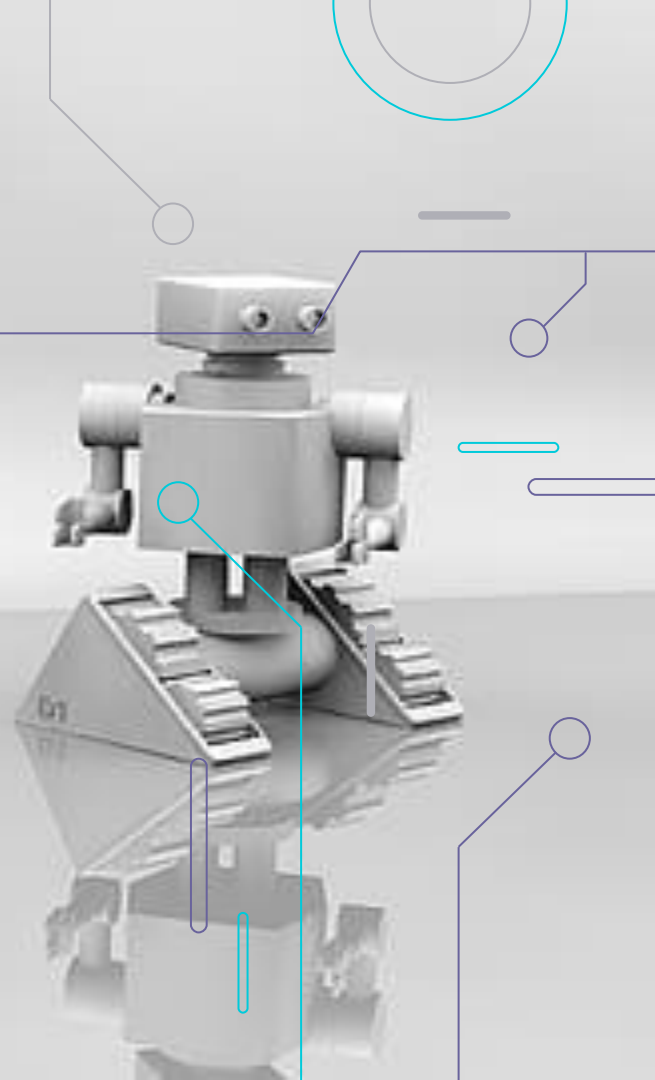


▶ AGENTES AUTONOMOS: PEATONES

Luis Planella Hernández



► AGENTE AUTÓNOMO

Según Daniel Shiffman un agente autónomo es una entidad que toma sus propias decisiones sobre cómo actuar en su entorno, sin influencia de un líder o plan global.

Según Nature of Code, un agente autónomo tiene tres características fundamentales:

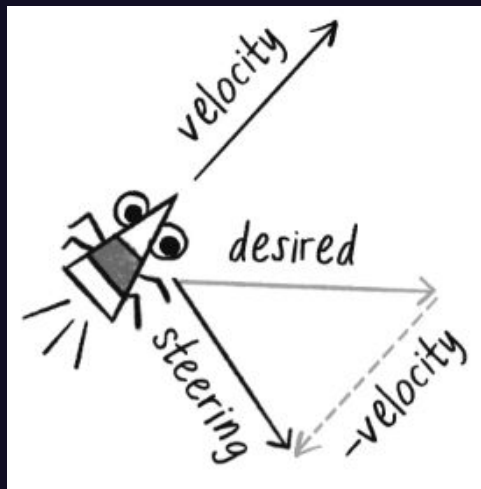
- Percepción Limitada del Entorno
- Procesamiento de Información y Cálculo de Acción (fuerza)
- Sin Líder, los agentes toman sus propias decisiones sin órdenes externas

► STEERING BEHAVIORS

En los años 80, el científico computacional **Craig Reynolds** desarrolló comportamientos de navegación algorítmicos para personajes animados. Desarrolló la **fórmula fundamental** de todos los steering behaviors:

$$\text{Steering} = \text{Desired} - \text{Velocity}$$

```
PVector desired = /* calcular velocidad deseada (reglas) */;  
desired.normalize();  
desired.mult(maxSpeed);  
  
PVector steer = PVector.sub(desired, velocity);  
steer.limit(maxForce);
```



► STEERING BEHAVIORS

1 SEPARATION

2 ALIGNMENT

3 COHESION

4 SEEK

5 ARRIVE

6 FLEE (HUIR)

7 EDGES

8 PATH FOLLOWING

9 WANDER
(EXPLORANDO)
OBSTACLE

10 AVOIDANCE

► STEERING BEHAVIORS

URL: <https://youtu.be/eMNsaQbjR2c>



► PEATONES

Esta simulación emplea el concepto de agentes autónomos para imitar a peatones entre multitudes de estos, tratando de asemejar su dinámica en un espacio 2D. Para ello se usan 4 reglas.

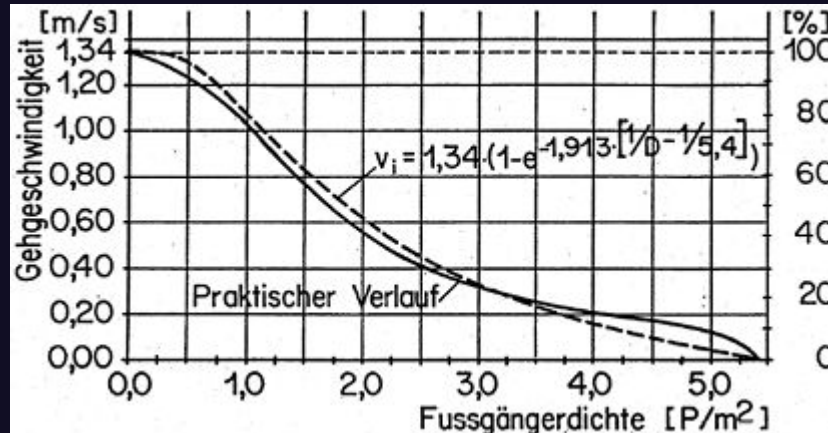
- Diagrama fundamental de la dinámica de peatones
- Reducción de velocidad al acercarse a peatones
- Obstacle Avoidance + resolución de colisiones
- Edges (paredes)
- Wander

Mediremos el rendimiento de la simulación implementando el DFDP para nuestros peatones y comparando los resultados con la fórmula de Weidmann.

► DFDP

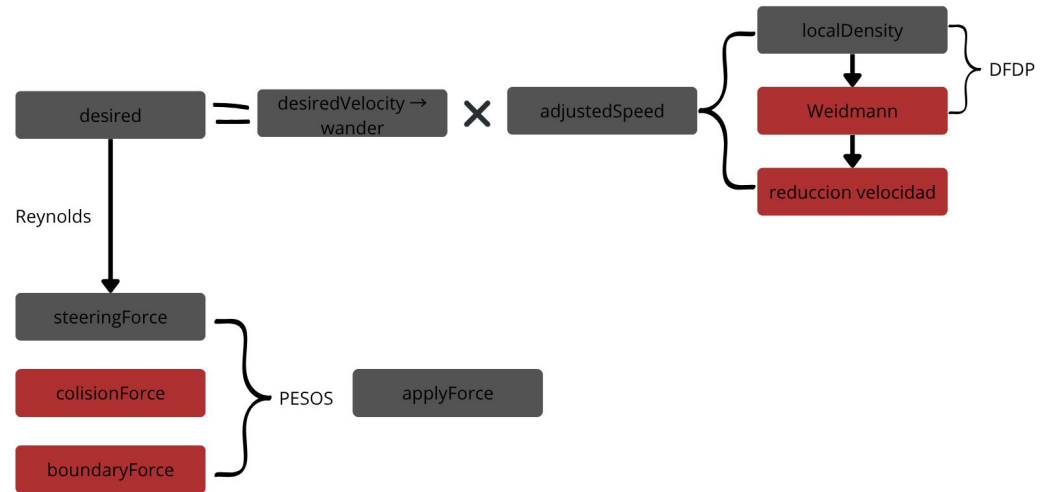
Ulrich Weidmann, sintetizó una relación velocidad-densidad analizando miles de peatones en estaciones de tren, centros comerciales, etc. La fórmula del modelo de Weidmann describe cómo los peatones reducen su velocidad cuando hay más gente a su alrededor (densidad):

- Forma de la curva: Típicamente exponencial decreciente
- Velocidad libre: 1.2 - 1.4 m/s para peatones
- Densidad máxima**: 5-6 ped/m² (shoulder-to-shoulder)



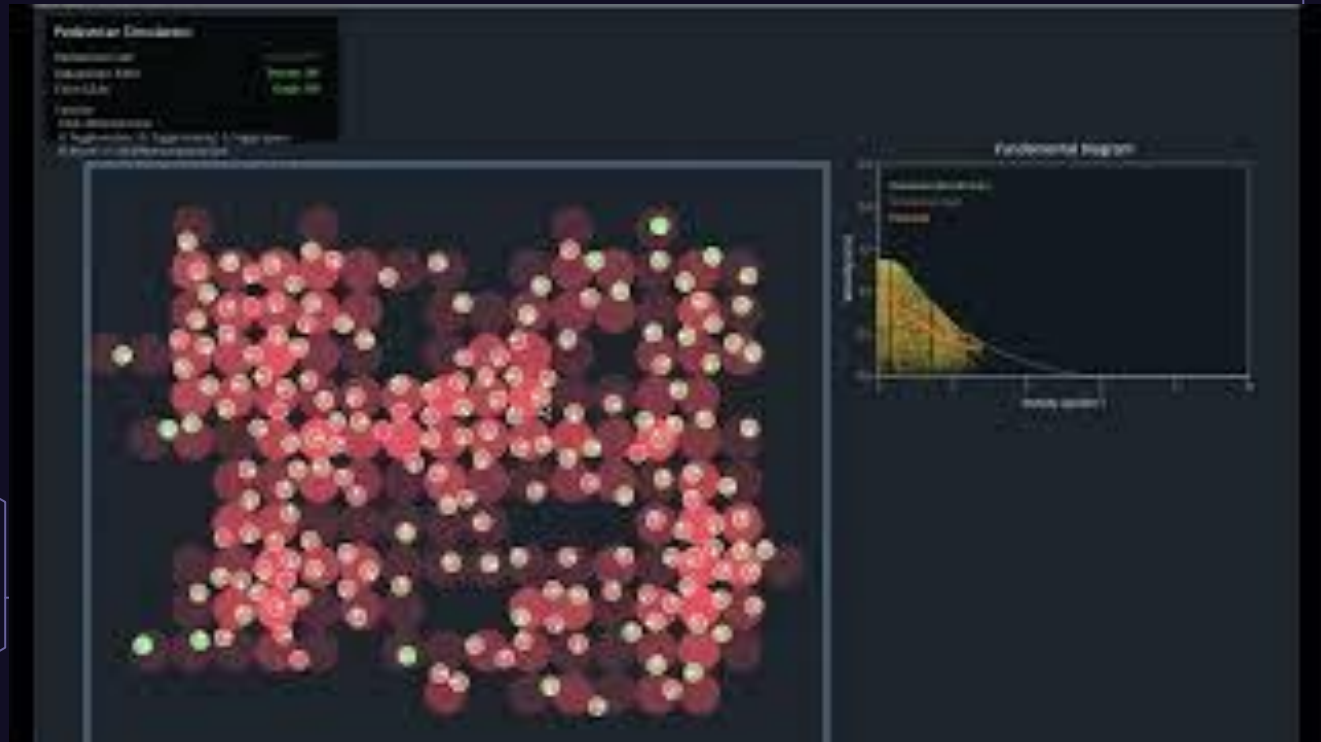
$$v = v_0 \times (1 - \exp(-\gamma \times (1/p - 1/p_{ax})))$$

► PEATONES



► PEATONES

URL: <https://youtu.be/0GXqNeRLDmY>



► Boids

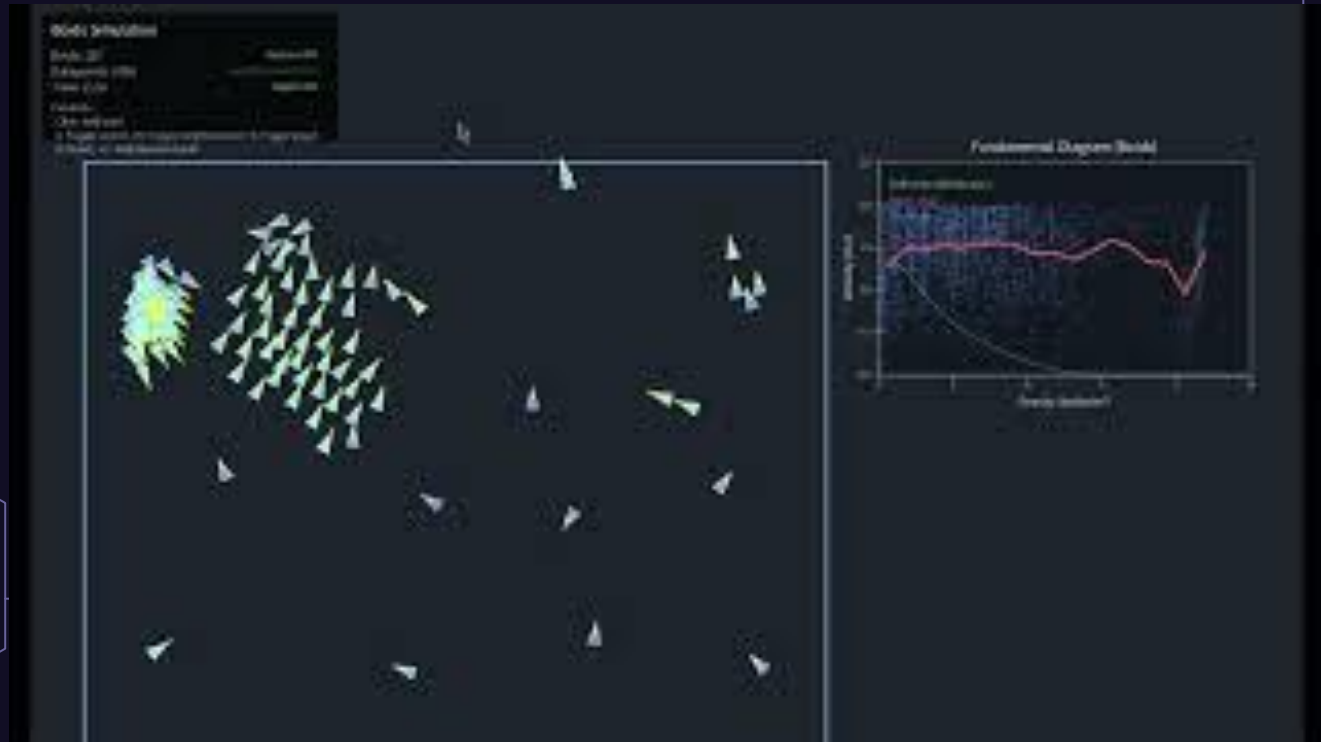
Los boids son agentes autónomos que simulan el comportamiento de bandadas de pájaros o bancos de peces. Fueron desarrollados por Craig Reynolds en 1986 usando solo 3 reglas simples:

- SEPARATION
- ALIGNMENT
- COHESION

Mediremos el rendimiento de la simulación implementando el DFDP para nuestros boids y comparando los resultados con la fórmula de Weidmann.

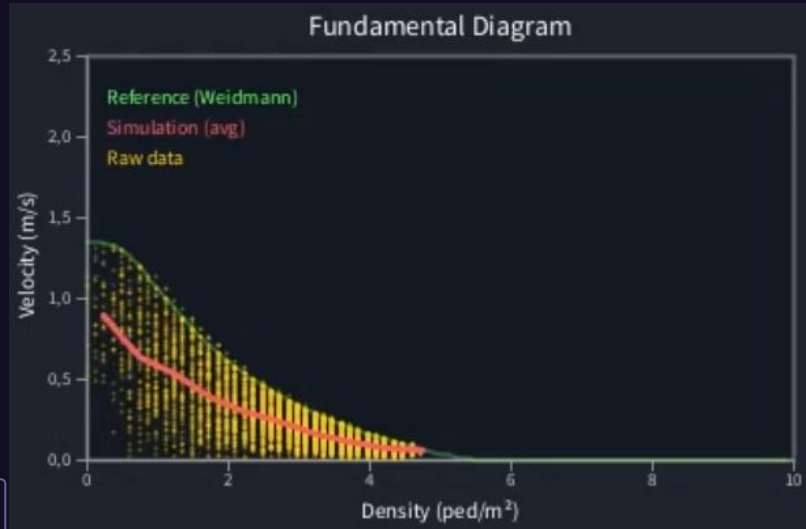
► BIDS

URL: https://youtu.be/9YUBBjHrQ_E



► PEATONES VS BOIDS

PEATONES



BOIDS

